

第2章 数学与工程基础

数学是一门严谨、缜密的学科，学习应用数学知识，可以培养系统分析师的抽象思维能力和逻辑推理能力，使其在从事系统分析工作时思路清晰，在复杂、紊乱的现象中把握住事物的本质，根据已知和未知事物之间的联系推断事物发展趋势和可能的结果；可以培养系统分析师科学、严谨的工作态度和作风，提高系统分析师的职业素养。

工程学是研究自然科学在各行业中的应用方式、方法的一门学科，它同时也研究工程进行的一般规律，并进行改良研究。在工程领域，系统分析师需要具备一定的工程基础知识，以便能够理解和分析复杂系统的工程方面的问题，并能够与工程师和其他工程专业人员沟通和协作，以实现系统的成功实施和运营。

2.1 数学统计基础

概率论与数理统计作为一门学科，主要研究现实生活中的数据和客观世界中的随机现象，它通过对数据收集、整理、描述和分析，以及对事件发生可能性的刻画，来帮助人们做出合理的判断和预测。通过学习概率论与数理统计，可以培养系统分析师以随机观点来理解丰富多彩的现实世界的思维，形成数学思考和分析的意识，提高解决问题的能力。

2.1.1 古典概率应用

人们在客观世界中所观察到的现象大致可以分为两类：一类是在一定条件下必然发生的，这类现象是可以事前预言的，其结果是确定的，称为确定性现象或必然现象；另一类是在一定条件下可能发生也可能不发生，这类现象在观察之前无法预知它的准确结果，称为随机现象。

1. 事件

可以在相同的条件下重复进行，并且每次试验的结果事先不可预知的试验称作随机试验。在随机试验中，可能发生也可能不发生的事件称为随机事件，简称事件。随机试验中每一个可能的试验结果称为样本点，样本点的全体称为样本空间，常用 Ω 表示。

必然发生的事件称为必然事件，必然事件应包含所有的样本点，因而为 Ω ；不可能发生的事件称为不可能事件，不可能事件不包含任何样本点，记作 $\emptyset$ （空集）。

如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则称 A 是 B 的子事件，或称事件 B 包含事件 A ，记作 $A \subseteq B$ ；如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，即 A 与 B 同时发生或同时不发生，则称 A 等于 B ，记作 $A = B$ 。

(1) 和事件。如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是事件，则事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生”称作 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的和事件（或事件、并事件），记作 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 。和事件具有以下定律：

$$\textcircled{1} A \cup B = B \cup A$$

$$\textcircled{2} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

③ $A \cup A = A$

④ $A \cup \Omega = \Omega$

⑤ $A \cup \emptyset = A$

⑥ 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B$

(2) 积事件。如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是事件, 则事件“ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生”称作 $A_1, A_2, \dots, A_n$

的积事件(与事件、交事件), 记作 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。积事件具有以下定律:

① $A \cap B = B \cap A$

② $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

③ $A \cap A = A$

④ $A \cap \Omega = A$

⑤ $A \cap \emptyset = \emptyset$

⑥ 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cap B = A$

(3) 差事件。如果 A, B 是两个事件, 则事件“ A 发生且 B 不发生”称作 A 与 B 的差事件, 记作 $A - B$ 。差事件具有以下定律:

① $A - A = \emptyset$

② $A - \emptyset = A$

③ $A - \Omega = \emptyset$

④ $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

⑤ $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

⑥ $A \cap (B - A) = \emptyset$

⑦ $A \cup (B - A) = A \cup B$

(4) 逆事件。如果 Ω 是样本空间, A 是一个事件, 则 $\Omega - A$ 称作 A 的逆事件或对立事件, 记作 $\bar{A}$ 。 $\bar{A}$ 发生当且仅当 A 不发生。逆事件具有以下定律:

① $\bar{\bar{A}} = A$

② $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

③ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

④ $A - B = A \cap \bar{B} = A - (A \cap B)$

⑤ $A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$

⑥ $A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$

(5) 互斥事件。如果 A, B 是两个事件, 且 A 与 B 不可能同时发生, 则称 A 与 B 为互斥事件, 也称互不相容事件。逆事件一定是互斥事件, 但互斥事件不一定互为逆事件。

2. 概率

在不变的条件下, 重复做 n 次试验, 设 n 次试验中事件 A 发生 m 次。如果当 n 很大时, 频率 $\frac{m}{n}$ 稳定地在某一数值 p 的附近摆动, 而且随着 n 的增大, 这种摆动的幅度变小, 则称数值 p 为事件 A 的概率, 记作 $P(A) = p$ 。

(1) 概率的基本性质。具体包括:

① $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

注意: 概率为 0 的事件不一定是不可能事件, 概率为 1 的事件也不一定是必然事件。

② 对于任何事件 $A, 0 \leq P(A) \leq 1$ 。

③ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

④ $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

⑤ 当 $B \subseteq A$ 时, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 。

(2) 条件概率和事件的独立性。

如果 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称下式为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。